Motivace: Ekonomika pozornosti

Vaše pozornost je produkt

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

Ing. Luboš Zápotočný

03.09.2026

CC BY-NC-SA 4.0

Deset let života

Čas strávený na telefonu

Vytáhněte telefon: Nastavení → Čas u obrazovky. Jen pro vaše oči.

Čas strávený na telefonu

Vytáhněte telefon: Nastavení → Čas u obrazovky. Jen pro vaše oči. Český průměr (měřeno aplikací, ne dotazníkem):

- teenageři: **4 hodiny 11 minut denně**

Čas strávený na telefonu

Vytáhněte telefon: Nastavení → Čas u obrazovky. Jen pro vaše oči. Český průměr (měřeno aplikací, ne dotazníkem):

- teenageři: **4 hodiny 11 minut denně**
- **78** odemknutí za den

Čas strávený na telefonu

Vytáhněte telefon: Nastavení → Čas u obrazovky. Jen pro vaše oči. Český průměr (měřeno aplikací, ne dotazníkem):

- teenageři: **4 hodiny 11 minut denně**
- **78** odemknutí za den

Kdyby vám to tempo vydrželo: 4,2 h × 365 dní × 60 let ≈ 91 000 hodin, tedy

Čas strávený na telefonu

Vytáhněte telefon: Nastavení → Čas u obrazovky. Jen pro vaše oči. Český průměr (měřeno aplikací, ne dotazníkem):

- teenageři: **4 hodiny 11 minut denně**
- **78** odemknutí za den

Kdyby vám to tempo vydrželo: 4,2 h × 365 dní × 60 let ≈ 91 000 hodin, tedy **přes 10 let života** v kuse.

Čas strávený na telefonu

Vytáhněte telefon: Nastavení → Čas u obrazovky. Jen pro vaše oči. Český průměr (měřeno aplikací, ne dotazníkem):

- teenageři: **4 hodiny 11 minut denně**
- **78** odemknutí za den

Kdyby vám to tempo vydrželo: 4,2 h × 365 dní × 60 let ≈ 91 000 hodin, tedy **přes 10 let života** v kuse.

Všimněte si, co jsem právě udělal: šokové číslo, abych si koupil vaši pozornost. Přesně o tomhle triku dnes bude řeč.

Zdroj: IRTIS, Masarykova univerzita (objektivní tracking, 2021–2022)

Byznys s pozorností

Cena vaší pozornosti

Proč o váš čas všechny aplikace tak stojí?

Cena vaší pozornosti

Proč o váš čas všechny aplikace tak stojí?

Protože je to jeden z největších byznysů světa:

Cena vaší pozornosti

Proč o váš čas všechny aplikace tak stojí?

Protože je to jeden z největších byznysů světa:

- Globální trh s reklamou 2025: **1,19 bilionu dolarů**

Cena vaší pozornosti

Proč o váš čas všechny aplikace tak stojí?

Protože je to jeden z největších byznysů světa:

- Globální trh s reklamou 2025: **1,19 bilionu dolarů**
- Meta (Facebook, Instagram): **201 miliard dolarů** ročně – téměř vše z reklamy

Cena vaší pozornosti

Proč o váš čas všechny aplikace tak stojí?

Protože je to jeden z největších byznysů světa:

- Globální trh s reklamou 2025: **1,19 bilionu dolarů**
- Meta (Facebook, Instagram): **201 miliard dolarů** ročně – téměř vše z reklamy
- Evropský uživatel jí vydělá ~68 dolarů ročně (2024) – málo?

Cena vaší pozornosti

Proč o váš čas všechny aplikace tak stojí?

Protože je to jeden z největších byznysů světa:

- Globální trh s reklamou 2025: **1,19 bilionu dolarů**
- Meta (Facebook, Instagram): **201 miliard dolarů** ročně – téměř vše z reklamy
- Evropský uživatel jí vydělá ~68 dolarů ročně (2024) – málo? Vynásobte ~8 miliony Čechů… a miliardami po světě.

Cena vaší pozornosti

Proč o váš čas všechny aplikace tak stojí?

Protože je to jeden z největších byznysů světa:

- Globální trh s reklamou 2025: **1,19 bilionu dolarů**
- Meta (Facebook, Instagram): **201 miliard dolarů** ročně – téměř vše z reklamy
- Evropský uživatel jí vydělá ~68 dolarů ročně (2024) – málo? Vynásobte ~8 miliony Čechů… a miliardami po světě.

Neplatíte penězi. Platíte **pozorností** – a tu Meta prodává inzerentům.

Zdroje: WARC Global Ad Spend (2025); Meta, výsledky za roky 2024 a 2025

Inženýrství návykovosti

Ty aplikace nevznikají náhodou. Navrhují je inženýři – lidé s vaší budoucí profesí.

Inženýrství návykovosti

Ty aplikace nevznikají náhodou. Navrhují je inženýři – lidé s vaší budoucí profesí.

- **Variabilní odměna**: nevíte, co přijde po dalším swipu na TikToku – stejný mechanismus jako u hracího automatu

Inženýrství návykovosti

Ty aplikace nevznikají náhodou. Navrhují je inženýři – lidé s vaší budoucí profesí.

- **Variabilní odměna**: nevíte, co přijde po dalším swipu na TikToku – stejný mechanismus jako u hracího automatu
- **Infinite scroll** (nekonečné rolování): feed nemá konec, žádné přirozené místo, kde přestat

Inženýrství návykovosti

Ty aplikace nevznikají náhodou. Navrhují je inženýři – lidé s vaší budoucí profesí.

- **Variabilní odměna**: nevíte, co přijde po dalším swipu na TikToku – stejný mechanismus jako u hracího automatu
- **Infinite scroll** (nekonečné rolování): feed nemá konec, žádné přirozené místo, kde přestat
- **Notifikace**: americký teenager jich dostane v mediánu **237 denně**

Inženýrství návykovosti

Ty aplikace nevznikají náhodou. Navrhují je inženýři – lidé s vaší budoucí profesí.

- **Variabilní odměna**: nevíte, co přijde po dalším swipu na TikToku – stejný mechanismus jako u hracího automatu
- **Infinite scroll** (nekonečné rolování): feed nemá konec, žádné přirozené místo, kde přestat
- **Notifikace**: americký teenager jich dostane v mediánu **237 denně**
- **Streaks** (Snapchat, Duolingo), **lajky, autoplay**: každý prvek se testuje na jedinou metriku – čas v aplikaci

Zdroje: T. Harris, How Technology Hijacks Your Mind (2016); Common Sense Media (2023)

Slova samotných tvůrců

Sean Parker, zakládající prezident Facebooku (2017):

„Využíváme zranitelnost lidské psychologie. Vynálezci -- já, Mark, Kevin z Instagramu -- jsme to věděli. A udělali jsme to stejně.“

Slova samotných tvůrců

Sean Parker, zakládající prezident Facebooku (2017):

„Využíváme zranitelnost lidské psychologie. Vynálezci -- já, Mark, Kevin z Instagramu -- jsme to věděli. A udělali jsme to stejně.“

Reed Hastings, šéf Netflixu (2017): „Naším největším konkurentem je spánek. A vyhráváme.“

Slova samotných tvůrců

Sean Parker, zakládající prezident Facebooku (2017):

„Využíváme zranitelnost lidské psychologie. Vynálezci -- já, Mark, Kevin z Instagramu -- jsme to věděli. A udělali jsme to stejně.“

Reed Hastings, šéf Netflixu (2017): „Naším největším konkurentem je spánek. A vyhráváme.“

Aza Raskin, vynálezce infinite scrollu, svého vynálezu dnes veřejně lituje – letos kvůli němu svědčil u soudu proti Metě.

Slova samotných tvůrců

Sean Parker, zakládající prezident Facebooku (2017):

„Využíváme zranitelnost lidské psychologie. Vynálezci -- já, Mark, Kevin z Instagramu -- jsme to věděli. A udělali jsme to stejně.“

Reed Hastings, šéf Netflixu (2017): „Naším největším konkurentem je spánek. A vyhráváme.“

Aza Raskin, vynálezce infinite scrollu, svého vynálezu dnes veřejně lituje – letos kvůli němu svědčil u soudu proti Metě. Férově: vybírám jejich nejostřejší věty – zdroje máte dole, přečtěte si je celé.

Zdroje: Axios (2017); Summit LA17 (2017); proces New Mexico v. Meta (2026). Citace zkráceny a přeloženy.

Interní výzkum a soud

Rok 2021 – únik interních materiálů Mety (Frances Haugen): podle vlastního výzkumu Instagram u **třetiny dívek, které už se svým tělem trápily**, jejich pocity dále zhoršoval.

Interní výzkum a soud

Rok 2021 – únik interních materiálů Mety (Frances Haugen): podle vlastního výzkumu Instagram u **třetiny dívek, které už se svým tělem trápily**, jejich pocity dále zhoršoval.

Poznámka: dotazníky, ne experiment – Meta interpretaci rozporuje.

Interní výzkum a soud

Rok 2021 – únik interních materiálů Mety (Frances Haugen): podle vlastního výzkumu Instagram u **třetiny dívek, které už se svým tělem trápily**, jejich pocity dále zhoršoval.

Poznámka: dotazníky, ne experiment – Meta interpretaci rozporuje.

Rok 2026 – stát Nové Mexiko vs. Meta, první rozsudek svého druhu:

Interní výzkum a soud

Rok 2021 – únik interních materiálů Mety (Frances Haugen): podle vlastního výzkumu Instagram u **třetiny dívek, které už se svým tělem trápily**, jejich pocity dále zhoršoval.

Poznámka: dotazníky, ne experiment – Meta interpretaci rozporuje.

Rok 2026 – stát Nové Mexiko vs. Meta, první rozsudek svého druhu:

- porota (březen): Meta **klamala o bezpečnosti** – 375 milionů dolarů

Interní výzkum a soud

Rok 2021 – únik interních materiálů Mety (Frances Haugen): podle vlastního výzkumu Instagram u **třetiny dívek, které už se svým tělem trápily**, jejich pocity dále zhoršoval.

Poznámka: dotazníky, ne experiment – Meta interpretaci rozporuje.

Rok 2026 – stát Nové Mexiko vs. Meta, první rozsudek svého druhu:

- porota (březen): Meta **klamala o bezpečnosti** – 375 milionů dolarů
- soudce (srpen): infinite scroll a algoritmy **záměrně škodí dětem** – dalších **567 milionů dolarů**

Zdroje: WSJ, Facebook Files (2021); rozsudek Nové Mexiko D-101-CV-2023-02838 (2026)

Poctivý pohled

Spor o duševní zdraví

Ničí tedy sociální sítě duševní zdraví?

Spor o duševní zdraví

Ničí tedy sociální sítě duševní zdraví?

Soud rozhoduje o odpovědnosti, ne o vědě – a věda se zatím **pře**.

Spor o duševní zdraví

Ničí tedy sociální sítě duševní zdraví?

Soud rozhoduje o odpovědnosti, ne o vědě – a věda se zatím **pře**.

Obžaloba – Jonathan Haidt, Úzkostná generace (2024): deprese teenagerů se mezi lety 2011 a 2019 zhruba zdvojnásobily – časově to sedí na nástup smartphonů.

Spor o duševní zdraví

Ničí tedy sociální sítě duševní zdraví?

Soud rozhoduje o odpovědnosti, ne o vědě – a věda se zatím **pře**.

Obžaloba – Jonathan Haidt, Úzkostná generace (2024): deprese teenagerů se mezi lety 2011 a 2019 zhruba zdvojnásobily – časově to sedí na nástup smartphonů.

Obhajoba – recenze v Nature (2024): důkazy jsou korelační a slabé; možná děti, které se trápí, utíkají k obrazovkám víc.

Spor o duševní zdraví

Ničí tedy sociální sítě duševní zdraví?

Soud rozhoduje o odpovědnosti, ne o vědě – a věda se zatím **pře**.

Obžaloba – Jonathan Haidt, Úzkostná generace (2024): deprese teenagerů se mezi lety 2011 a 2019 zhruba zdvojnásobily – časově to sedí na nástup smartphonů.

Obhajoba – recenze v Nature (2024): důkazy jsou korelační a slabé; možná děti, které se trápí, utíkají k obrazovkám víc.

Korelace není kauzalita – věta, kterou v IT uslyšíte ještě mnohokrát.

Zdroje: Haidt, The Anxious Generation (2024); Odgers, Nature (2024)

Přirozené experimenty

- **Norsko**: zákaz telefonů ve školách – šikana u dívek −46 %, u chlapců −43 %; dívkám se zlepšily známky i psychika

Přirozené experimenty

- **Norsko**: zákaz telefonů ve školách – šikana u dívek −46 %, u chlapců −43 %; dívkám se zlepšily známky i psychika
- **Anglie**: školy se zákazem vs. bez – žádný rozdíl (pozor: jen momentka, ne experiment)

Přirozené experimenty

- **Norsko**: zákaz telefonů ve školách – šikana u dívek −46 %, u chlapců −43 %; dívkám se zlepšily známky i psychika
- **Anglie**: školy se zákazem vs. bez – žádný rozdíl (pozor: jen momentka, ne experiment)
- **Austrálie**: od 12/2025 zákaz sítí do 16 let, smazáno **4,7 milionu účtů**

Přirozené experimenty

- **Norsko**: zákaz telefonů ve školách – šikana u dívek −46 %, u chlapců −43 %; dívkám se zlepšily známky i psychika
- **Anglie**: školy se zákazem vs. bez – žádný rozdíl (pozor: jen momentka, ne experiment)
- **Austrálie**: od 12/2025 zákaz sítí do 16 let, smazáno **4,7 milionu účtů** – a po půl roce? **Přes 80 % náctiletých sítě používá dál.**

Přirozené experimenty

- **Norsko**: zákaz telefonů ve školách – šikana u dívek −46 %, u chlapců −43 %; dívkám se zlepšily známky i psychika
- **Anglie**: školy se zákazem vs. bez – žádný rozdíl (pozor: jen momentka, ne experiment)
- **Austrálie**: od 12/2025 zákaz sítí do 16 let, smazáno **4,7 milionu účtů** – a po půl roce? **Přes 80 % náctiletých sítě používá dál.**

Čeští výzkumníci HBSC: rizikem není počet hodin, ale **ztráta kontroly** – lhaní o čase, marné pokusy přestat.

Přirozené experimenty

- **Norsko**: zákaz telefonů ve školách – šikana u dívek −46 %, u chlapců −43 %; dívkám se zlepšily známky i psychika
- **Anglie**: školy se zákazem vs. bez – žádný rozdíl (pozor: jen momentka, ne experiment)
- **Austrálie**: od 12/2025 zákaz sítí do 16 let, smazáno **4,7 milionu účtů** – a po půl roce? **Přes 80 % náctiletých sítě používá dál.**

Čeští výzkumníci HBSC: rizikem není počet hodin, ale **ztráta kontroly** – lhaní o čase, marné pokusy přestat.

Poznáváte se? Není to slabá vůle – a dá se s tím pracovat.

Zdroje: Abrahamsson, NHH (2024); Goodyear et al., Lancet Reg. Health Europe (2025); eSafety Australia (2025, 2026); HBSC ČR (2022)

Pozornost jako nástroj

Smršťující se soustředění

Gloria Mark (UC Irvine) měří pozornost u obrazovek 20 let. Jak dlouho kancelářský pracovník vydrží na jedné obrazovce:

Smršťující se soustředění

Gloria Mark (UC Irvine) měří pozornost u obrazovek 20 let. Jak dlouho kancelářský pracovník vydrží na jedné obrazovce:

- 2004: **2,5 minuty**

Smršťující se soustředění

Gloria Mark (UC Irvine) měří pozornost u obrazovek 20 let. Jak dlouho kancelářský pracovník vydrží na jedné obrazovce:

- 2004: **2,5 minuty**
- dnes: **47 sekund**

Smršťující se soustředění

Gloria Mark (UC Irvine) měří pozornost u obrazovek 20 let. Jak dlouho kancelářský pracovník vydrží na jedné obrazovce:

- 2004: **2,5 minuty**
- dnes: **47 sekund**

A k přerušenému úkolu se vracíme v průměru až po **~25 minutách** – mezitím ale stihneme dvě jiné věci.

Smršťující se soustředění

Gloria Mark (UC Irvine) měří pozornost u obrazovek 20 let. Jak dlouho kancelářský pracovník vydrží na jedné obrazovce:

- 2004: **2,5 minuty**
- dnes: **47 sekund**

A k přerušenému úkolu se vracíme v průměru až po **~25 minutách** – mezitím ale stihneme dvě jiné věci.

Proč to říkám právě vám?

Smršťující se soustředění

Gloria Mark (UC Irvine) měří pozornost u obrazovek 20 let. Jak dlouho kancelářský pracovník vydrží na jedné obrazovce:

- 2004: **2,5 minuty**
- dnes: **47 sekund**

A k přerušenému úkolu se vracíme v průměru až po **~25 minutách** – mezitím ale stihneme dvě jiné věci.

Proč to říkám právě vám? Programování stojí na **flow** (hlubokém soustředění) – a tenhle pracovní nástroj vám někdo systematicky tupí.

Zdroje: G. Mark, Attention Span (2023); Mark et al., CHI (2008)

Druhá strana obrazovky

Vy budete ti, kdo tyhle systémy **staví**.

Druhá strana obrazovky

Vy budete ti, kdo tyhle systémy **staví**. Platy z minulé přednášky?
Značnou část platí právě pozornost uživatelů.

Druhá strana obrazovky

Vy budete ti, kdo tyhle systémy **staví**. Platy z minulé přednášky? Značnou část platí právě pozornost uživatelů.

Obrana – kdo zná mechanismus, umí ho vypnout: notifikace jen od lidí, telefon při učení do jiné místnosti.

Druhá strana obrazovky

Vy budete ti, kdo tyhle systémy **staví**. Platy z minulé přednášky? Značnou část platí právě pozornost uživatelů.

Obrana – kdo zná mechanismus, umí ho vypnout: notifikace jen od lidí, telefon při učení do jiné místnosti.

Zodpovědnost – jednou budete tyhle mechanismy navrhovat vy: dobrý produkt, nebo hrací automat? Vaše rozhodnutí.

Druhá strana obrazovky

Vy budete ti, kdo tyhle systémy **staví**. Platy z minulé přednášky? Značnou část platí právě pozornost uživatelů.

Obrana – kdo zná mechanismus, umí ho vypnout: notifikace jen od lidí, telefon při učení do jiné místnosti.

Zodpovědnost – jednou budete tyhle mechanismy navrhovat vy: dobrý produkt, nebo hrací automat? Vaše rozhodnutí.

Úkol na dnes večer: Čas u obrazovky → týdenní přehled – spočítejte si svůj měsíc.

Shrnutí

Klíčové poznatky

- Čeští teenageři: 4 h 11 min denně na telefonu $\approx$ přes 10 let života

Klíčové poznatky

- Čeští teenageři: 4 h 11 min denně na telefonu ≈ přes 10 let života
- Vaše pozornost je zboží na trhu za 1,19 bilionu dolarů ročně

Klíčové poznatky

- Čeští teenageři: 4 h 11 min denně na telefonu ≈ přes 10 let života
- Vaše pozornost je zboží na trhu za 1,19 bilionu dolarů ročně
- Návykovost je inženýrský produkt: variabilní odměna, infinite scroll – a tvůrci to sami přiznávají

Klíčové poznatky

- Čeští teenageři: 4 h 11 min denně na telefonu ≈ přes 10 let života
- Vaše pozornost je zboží na trhu za 1,19 bilionu dolarů ročně
- Návykovost je inženýrský produkt: variabilní odměna, infinite scroll – a tvůrci to sami přiznávají
- Věda je u kauzality poctivě nerozhodnutá – rizikem je ztráta kontroly, ne samotné hodiny

Klíčové poznatky

- Čeští teenageři: 4 h 11 min denně na telefonu ≈ přes 10 let života
- Vaše pozornost je zboží na trhu za 1,19 bilionu dolarů ročně
- Návykovost je inženýrský produkt: variabilní odměna, infinite scroll – a tvůrci to sami přiznávají
- Věda je u kauzality poctivě nerozhodnutá – rizikem je ztráta kontroly, ne samotné hodiny
- Soustředění je váš pracovní nástroj. Chraňte si ho.

Klíčové poznatky

- Čeští teenageři: 4 h 11 min denně na telefonu ≈ přes 10 let života
- Vaše pozornost je zboží na trhu za 1,19 bilionu dolarů ročně
- Návykovost je inženýrský produkt: variabilní odměna, infinite scroll – a tvůrci to sami přiznávají
- Věda je u kauzality poctivě nerozhodnutá – rizikem je ztráta kontroly, ne samotné hodiny
- Soustředění je váš pracovní nástroj. Chraňte si ho.

Buď rozumíte stroji, nebo jste jeho palivo.